(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 119296394 B
(45)授权公告日 2025.03.18

(21)申请号 202411835379.8
(22)申请日 2024.12.13
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 119296394 A
(43)申请公布日 2025.01.10
(73)专利权人 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101
(72)发明人 张晓春 刘星 阚倩 李鋆元 庄蔚群
(74)专利代理机构 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209
专利代理师 李晓敏
(51)Int.Cl.
G08G 5/80(2025.01)
G06N 3/092(2023.01)
H04W 84/06(2009.01)
G08G 5/50(2025.01)
(56)对比文件
CN 117146840 A,2023.12.01
CN 118897572 A,2024.11.05
审查员 熊健

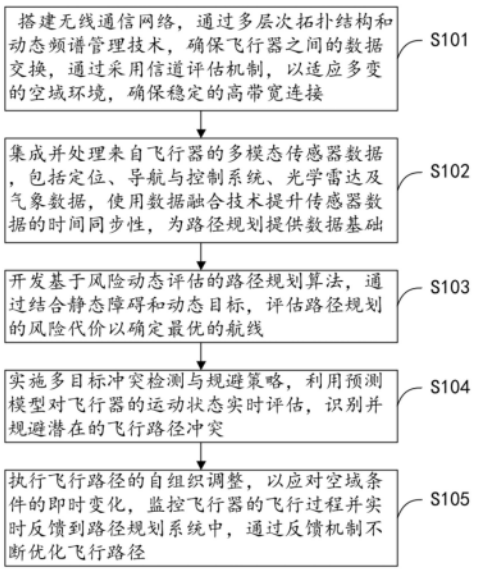
权利要求书3页 说明书9页 附图5页

(54)发明名称

用于飞行器的低空交通控制方法及系统

(57)摘要

本发明涉及飞行控制技术领域,具体为一种用于飞行器的低空交通控制方法及系统。控制方法的步骤包括:搭建无线通信网络,通过多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,确保飞行器之间的数据交换,无线通信网络采用信道评估机制,以适应多变的空域环境,确保稳定的高带宽连接。本发明首先通过搭建无线通信网络并采用多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,解决了传统系统中由于依赖地面基础设施而导致的通信延时问题。通过信道评估机制,网络能够自适应多变的空域环境,确保飞行器之间的数据传输稳定可靠,高带宽连接的实现为实时监控和动态决策提供了坚实保障。



CN 119296394 B

1.一种用于飞行器的低空交通控制方法,其特征在于,所述控制方法的步骤包括:

搭建无线通信网络,通过多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,确保所述飞行器之间的数据交换,所述无线通信网络采用信道评估机制,以适应多变的空域环境,确保稳定的高带宽连接;

集成并处理来自所述飞行器的多模态传感器数据,包括定位、导航与控制系统、光学雷达及气象数据,使用数据融合技术提升所述传感器数据的时间同步性,用于为路径规划提供数据基础;

开发基于风险动态评估的路径规划算法,通过结合静态障碍和动态目标,评估所述路径规划的风险代价以确定最优的航线;

实施多目标冲突检测与规避策略,利用预测模型对所述飞行器的运动状态实时评估,识别并规避潜在的飞行路径冲突;

执行所述飞行路径的自组织调整,以应对空域条件的即时变化,监控所述飞行器的飞行过程并实时反馈到路径规划系统中,通过反馈机制不断优化所述飞行路径;

所述开发基于风险动态评估的路径规划算法的步骤包括:

定义环境中的静态和动态障碍物为节点,在图论框架下构建风险图;

引入带有动态惩罚因子的代价函数, 所述代价函数的表达式为:

$C(p)=\sum_{i=1}^{n}\left(d_i\cdot e^{-\alpha\cdot r_i}\right)+\beta\sum_{j=1}^{m}\left(v_j\cdot\ln\left(1+t_j\right)\right)$,其中,C(p)为代价函数,$d_i$为路径距离,$r_i$为风险因子,$v_j$为速度变量,$t_j$为时间调整因子,α和β为调节参数;

通过遗传算法和模拟退火算法进行迭代优化,用于寻找最小化所述代价函数的最优的所述路径规划。

2.如权利要求1所述的用于飞行器的低空交通控制方法,其特征在于,所述开发基于风险动态评估的路径规划算法的步骤还包括增强规划,所述增强规划的步骤为:

结合模糊逻辑和贝叶斯推理,动态更新所述路径规划的方案;

定义模糊集合,通过规则库对模糊输入进行推理,以逐步修正规划路径;

利用贝叶斯网络进行环境和路径状态的概率预测,调整所述规划路径的优先级。

3.如权利要求1所述的用于飞行器的低空交通控制方法,其特征在于,所述实施多目标冲突检测与规避策略的步骤包括:

初始化空间网格映射,用于三维风险区的实时蒙特卡洛模拟;

使用密度函数估计评估所述飞行路径交汇可能性,用于预测飞行器之间的碰撞风险;

通过机动约束生成多路径规避指令,综合考虑能量消耗与规避效果以优化所述规避策略。

4.如权利要求3所述的用于飞行器的低空交通控制方法,其特征在于,所述规避策略的计算式为:

$R_{avoid}=\int_{t_0}^{t_f}\frac{\gamma}{1+e^{-\lambda\cdot[x(t)-x_0]}}dt$,其中,$R_{avoid}$为规避策略的规避效益,γ为增益调整系数,λ为陡度参数,x(t)为位置轨迹,x_0为所需规避的最优位置。

5.如权利要求1所述的用于飞行器的低空交通控制方法,其特征在于,所述执行所述飞

行路径的自组织调整的步骤为：

实施基于粒子群优化的动态调整，通过智能节点间的合作和信息反馈实时调整所述飞行路径；

使用增量学习方法，集成外部环境变化数据，以增强所述飞行路径的调整精度；

监控所述飞行路径的调整参数，用于在飞行过程中即时修正所述飞行路径。

6.如权利要求5所述的用于飞行器的低空交通控制方法，其特征在于，所述执行所述飞行路径的自组织调整还包括使用机器学习模型增强路径调整，所述增强路径调整的步骤为：

实现深度神经网络架构，用于在所述路径规划的任务中做出高复杂度的决策支持；

根据强化学习算法持续在环境仿真中学习，用于改善策略对抗动态挑战的能力；

将获得的历史路径数据反馈给策略模块，用于改进未来路径生成的精准度；

所述强化学习算法的表达式为：

$\max J(\theta)=\mathrm{E}_{s\sim\rho^{\pi},a\sim\pi_{\theta}}\left[R(s,a)+\sigma\cdot f\left(\phi(\mathrm{s}),\psi(\mathrm{a})\right)\right]$，其中，J(θ)为优化目标函数，表示在参数θ下策略的期望总收益，$\mathrm{E}_{s\sim\rho^{\pi},a\sim\pi_{\theta}}$为期望符号，表示从状态分布$\rho^{\pi}$和策略$\pi_{\theta}$中采样状态s 和动作a 的期望，R(s,a)为奖励函数，表示给定状态s 和动作a 所获得的收益，σ为权衡系数，用于平衡奖励函数R(s,a) 和特征函数间的关系，f(ϕ(s),ψ(a))为特征函数，用于描述状态特征 ϕ(s) 和动作特征ψ(a) 之间的关系。

7.如权利要求1所述的用于飞行器的低空交通控制方法，其特征在于，所述集成并处理来自所述飞行器的多模态传感器数据的步骤包括：

使用基于熵权赋值的自适应加权算法，动态调整所述传感器数据的权重，用于提高所述传感器数据的可靠性；

在数据预处理阶段，使用小波变换对所述传感器数据去噪，保留关键信息并剔除冗余背景噪声；

利用协同卡尔曼滤波进行多源数据融合，用于确保在所述传感器数据不确定性条件下的导航精度。

8.如权利要求1所述的用于飞行器的低空交通控制方法，其特征在于，所述搭建无线通信网络的步骤包括：

实施自适应频谱分配，通过实时测量信道干扰水平动态调整可用频谱，用于带宽使用；

利用多跳传输技术，在环境复杂或直接通信不可行时，通过中继飞行器建立可靠的数据通道；

通过故障恢复算法，当检测信号路径中断时自动切换备用信道，用于维持网络的连通稳定。

9.一种用于飞行器的低空交通控制系统，用于执行如权利要求1至8任一项所述的用于飞行器的低空交通控制方法，其特征在于，所述控制系统包括：

通信模块，实现所述飞行器间的自适应连接与数据传输，能够动态管理信道和故障恢复；

数据处理模块，负责整合多源传感器信息，实时误差校正并使用滤波机制确保数据质

量；

路径规划模块，集成多目标优化算法，结合环境静态和动态因素为飞行器提供实时路径建议；

冲突规避模块，使用预测和模拟技术，用于确保飞行路径选择的安全有效；

自组织调整模块，执行路径选择与实时调整，通过反馈机制优化飞行策略；

学习与预测模块，利用强化学习框架，实现历史飞行路径数据的积累与总结，并更新至控制策略中。

用于飞行器的低空交通控制方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行控制技术领域,具体为一种用于飞行器的低空交通控制方法及系统。

背景技术

[0002] 随着无人机和各类低空飞行器的兴起,低空交通管制的需求迫在眉睫。当前,低空交通控制系统尚处于发展初期,面临着通信延时、飞行冲突检测与解决效率低下等诸多问题,无法满足日益增长的飞行器低空安全飞行需求。

[0003] 与本技术方案相对应的现有的解决方案是,现有的低空交通控制系统多依赖于地面基础设施和人员操作进行飞行器的监控与管制,通过雷达、光电等传感器对飞行器状态和位置进行跟踪。然而,这类系统在面对大量飞行器同时飞行时,处理能力和响应速度有限,难以保障低空飞行的安全。

[0004] 有鉴于上述对低空飞行现状及现有处理手段的介绍,本发明提出的技术问题是:如何解决低空交通控制存在的飞行监控不够及时全面、冲突检测与处理效率低以及难以适应复杂多变的低空飞行环境的问题。

发明内容

[0005] 本发明提供一种用于飞行器的低空交通控制方法及系统以解决低空飞行过程中的实时通信延迟、飞行冲突快速检测与处理效率不足以及系统自适应性差的技术问题。

[0006] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

[0007] 一方面,提供一种用于飞行器的低空交通控制方法,控制方法的步骤包括:

[0008] 搭建无线通信网络,通过多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,确保飞行器之间的数据交换,无线通信网络采用信道评估机制,以适应多变的空域环境,确保稳定的高带宽连接;

[0009] 集成并处理来自飞行器的多模态传感器数据,包括定位、导航与控制系统、光学雷达及气象数据,使用数据融合技术提升传感器数据的时间同步性,用于为路径规划提供数据基础;

[0010] 开发基于风险动态评估的路径规划算法,通过结合静态障碍和动态目标,评估路径规划的风险代价以确定最优的航线;

[0011] 实施多目标冲突检测与规避策略,利用预测模型对飞行器的运动状态实时评估,识别并规避潜在的飞行路径冲突;

[0012] 执行飞行路径的自组织调整,以应对空域条件的即时变化,监控飞行器的飞行过程并实时反馈到路径规划系统中,通过反馈机制不断优化飞行路径。

[0013] 另一方面,提供一种用于飞行器的低空交通控制系统,控制系统包括:

[0014] 通信模块,实现飞行器间的自适应连接与数据传输,能够动态管理信道和故障恢复;

[0015] 数据处理模块,负责整合多源传感器信息,实时误差校正并使用滤波机制确保数据质量;

[0016] 路径规划模块,集成多目标优化算法,结合环境静态和动态因素为飞行器提供实时路径建议;

[0017] 冲突规避模块,使用预测和模拟技术,用于确保飞行路径选择的安全有效;

[0018] 自组织调整模块,执行路径选择与实时调整,通过反馈机制优化飞行策略;

[0019] 学习与预测模块,利用强化学习框架,实现历史飞行路径数据的积累与总结,并更新至控制策略中。

[0020] 本发明的有益效果是:

[0021] 本发明首先通过搭建无线通信网络并采用多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,解决了传统系统中由于依赖地面基础设施而导致的通信延时问题。通过信道评估机制,网络能够自适应多变的空域环境,确保飞行器之间的数据传输稳定可靠,高带宽连接的实现为实时监控和动态决策提供了坚实保障,进而提高了整个系统对复杂空域状况的响应速度。

[0022] 进一步地,本发明集成并处理多模态传感器数据,通过数据融合技术提升了数据同步性,解决了现有系统中传感器数据彼此孤立、时间差异大所致的信息不全面问题。尤其在路径规划环节,通过对定位、导航与控制系统、光学雷达及气象数据的融合分析,能够为算法提供更准确和全面的数据基础。从而使得路径规划的提升全面且准确。

[0023] 进一步地,本发明引入基于风险动态评估的路径规划算法及多目标冲突检测与规避策略。不同于传统依赖地面人员操作的模式,本发明通过对静态障碍和动态目标的结合分析,综合评估路径规划中的风险代价,智能化地确定最优航线。提升了冲突检测与规避的处理效率,确保多飞行器同时飞行情况下,系统仍能快速响应潜在的飞行冲突。

[0024] 此外,执行飞行路径自组织调整的能力使系统可以迅速响应空域条件的即时变化,通过实时监控与反馈机制不断优化飞行路径,不仅提高了飞行器的自主性与灵活性,还解决了现有系统难以适应复杂多变低空飞行环境的困境,最终实现低空交通管制的高效、安全和智能化管理。

附图说明

[0025] 图1为本发明一实施例中用于飞行器的低空交通控制方法的流程图;

[0026] 图2为本发明一实施例中无线网络的多层次拓扑结构示意图;

[0027] 图3为本发明一实施例中传感器多模态数据融合同步性示意图;

[0028] 图4为本发明一实施例中飞行路径的自组织调整示意图;

[0029] 图5为本发明一实施例中飞行路径规划仿真示意图;

[0030] 图6为本发明一实施例中飞行路径和规避策略仿真图。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例,都属于本发明保护的范围。

[0032] 本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。

[0033] 在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0034] 本发明提供了以下优选的实施例:

[0035] 实施例一

[0036] 为了解决低空飞行过程中的实时通信延迟、飞行冲突快速检测与处理效率不足以及系统自适应性差的技术问题,本实施例提出了一种用于飞行器的低空交通控制方法,以满足复杂空域环境下低空飞行器的安全性与高效性需求。如图1所示,本实施例中低空交通控制方法的步骤包括:

[0037] S101、搭建无线通信网络,通过多层次拓扑结构和动态频谱管理技术,确保飞行器之间的数据交换,无线通信网络采用信道评估机制,以适应多变的空域环境,确保稳定的高带宽连接。

[0038] S102、集成并处理来自飞行器的多模态传感器数据,包括定位、导航与控制系统、光学雷达及气象数据,使用数据融合技术提升传感器数据的时间同步性,用于为路径规划提供数据基础。

[0039] S103、开发基于风险动态评估的路径规划算法,通过结合静态障碍和动态目标,评估路径规划的风险代价以确定最优的航线。

[0040] S104、实施多目标冲突检测与规避策略,利用预测模型对飞行器的运动状态实时评估,识别并规避潜在的飞行路径冲突。

[0041] S105、执行飞行路径的自组织调整,以应对空域条件的即时变化,监控飞行器的飞行过程并实时反馈到路径规划系统中,通过反馈机制不断优化飞行路径。

[0042] 具体地,本实施例首先搭建了一种可扩展的无线通信网络,该网络采用多层次拓扑结构,能够根据飞行器的密度及分布情况实现灵活的区域节点配置,如图2所示。借助动态频谱管理技术,可以在多个通信信道之间进行选择,以优化带宽利用和减少通信干扰。需要理解的是,无线通信网络中进一步引入了信道评估机制,使得网络可以动态评估并适应空域环境中的频率变化,从而确保即便在复杂、多变的条件下飞行器之间依然保持高带宽的稳定连接。

[0043] 进一步地,本实施例集成了多模态传感器数据的处理模块,包括定位、导航与控制系统、光学雷达传感器及气象传感模块。通过应用先进的数据融合技术,这些多模态数据实现了高效的时间同步,如图3所示,提升了各类传感器信息的协同性和实时性。可以理解的是,多模态数据的融合为随后的路径规划提供了准确的数据基础,能够支撑更加精细的航路选择和调整。

[0044] 进一步地,在路径规划方面,本实施例提出了一种基于风险动态评估的算法。此路

径规划算法结合了静态障碍的地理信息和动态目标(如其他飞行器、气象变化)的实时数据,通过评估潜在风险与成本,不断调整航线选择以求得最优方案。需要理解的是,这种基于风险评估的路径规划极大地丰富了规划算法的适应性和决策能力,使之能够快速适应空域环境的变化,并有效避免潜在的危险区域。

[0045] 进一步地,为确保飞行器在飞行过程中能有效避免碰撞,本实施例引入的多目标冲突检测与规避策略通过实时的预测模型,分析飞行器的运动轨迹与状态。可以理解的是,通过对未来飞行路径的精确评估,潜在的冲突可以被及时识别并规避,从而提升了整体航空网络的安全性。

[0046] 进一步地,如图4所示,本实施例还包括飞行路径的自组织调整方式,用于对飞行器周围空域条件的变化实时作出响应,通过反馈机制将实际飞行过程中的监控数据传输回路径规划系统进行动态优化。需要理解的是,这一实时数据反馈与路径调整机制合力使飞行器能更灵活地适应空域中的各种突发情况。

[0047] 通过本实施例,本实施例的低空交通控制方法能够在不断变化的空域环境中维持通信稳定性,提高了飞行器的路径规划效率和安全性管理能力。不仅优化了飞行器之间复杂空域条件下的协调流畅性,也为未来低空交通管理系统的发展提供了一种可靠且高效的技术解决方案。

[0048] 实施例二

[0049] 为了解决低空飞行器在复杂环境中的路径规划优化问题,本实施例进一步细化了基于风险动态评估的路径规划算法的步骤。通过定义静态和动态障碍物为节点,在图论框架下构建风险图,为路径优化奠定结构基础,如图5所示。可以理解的是,风险图的构建使得路径规划问题能够直观地通过节点连接来表示,并通过图论的方法便利地进行最短路径搜索和优化。

[0050] 进一步地,本实施例引入了一种代价函数,表达式为:

[0051] $$C(p)=\sum_{i=1}^{n}\left(d_i\cdot e^{-\alpha\cdot r_i}\right)+\beta\sum_{j=1}^{m}\left(v_j\cdot\ln\left(1+t_j\right)\right)$$

[0052] 其中,C(p)为代价函数,d_i为路径距离,r_i为风险因子,v_j为速度变量,t_j为时间调整因子,α和β为调节参数。需要理解的是,该代价函数综合考虑了路径的距离、风险因子、速度变量以及时间调整因子,通过动态惩罚因子的设置,实现对各类动态障碍的敏感调整,从而更精确地量化路径规划中的风险和成本。参数α和β作为调节参数,可以根据环境特征和不同任务需求进行调节,以适应不同的飞行优化场景。

[0053] 进一步地,在路径优化过程中,本实施例结合了遗传算法和模拟退火算法,通过迭代优化的方式来寻找最小化代价函数的最优路径规划。遗传算法的引入,提供了一种启发式的全局搜索机制,能够避免传统最优化过程中的局部最优陷阱;通过模拟退火算法,可以进一步通过模拟物理退火过程,控制搜索路径的随机扰动程度,逐步接近最优解。可以理解的是,这种双算法的结合在寻优过程中协同作用,确保了路径规划解的全局最优性与收敛速度。

[0054] 本实施例的益处在于,通过构建基于图论的风险评估模型和设计的代价函数,可以大大减少低空飞行路径规划中的不确定性和潜在风险。同时,遗传算法与模拟退火算法的协同作用提供了一种高效可靠的搜索方法,使得飞行路径能够适时调整并优化,在动态

条件下仍然保持稳健的决策过程。

[0055] 实施例三

[0056] 为了解决复杂空域中路径规划的实时性和灵活适应性,本实施例进一步完善了路径规划算法,引入增强规划,通过模糊逻辑和贝叶斯推理的结合,使路径规划更加智能化和动态化。

[0057] 进一步地,结合模糊逻辑,以定义模糊集合,通过预设的规则库对模糊输入进行推理,可以实时动态调整路径,逐步修正规划路径。可以理解的是,该方法利用模糊逻辑处理的不确定性特性,能够更好地应对飞行器因环境变化导致的路径偏移,适时进行路径校正使飞行器始终处于最佳航路状态。由此,基于模糊规则的推理过程提供了高效的路径决策支持,确保规划路径能有效应对外部环境变化。

[0058] 在本实施例中,贝叶斯网络的使用为环境状态和路径选择过程增加了一个概率预测层。通过贝叶斯推理,系统能够对路径和环境状态进行概率评估,从而动态调整路径优先级。这使得路径规划不仅仅基于当前状态,而是包括了对未来状态的预测和应对。这种基于概率的方法增强了规划的前瞻性,能有效降低因突发情况导致的路径重新规划频繁问题。

[0059] 通过本实施例,实现了复杂环境中路径规划方案的智能动态更新。模糊逻辑和贝叶斯推理的结合运用,增强了规划系统的灵活性和适应性,使得低空飞行器能在动态变化中保持高效安全的飞行路线。本实施例的增强规划方案,提升了路径规划系统的响应速度和处理复杂情况的能力,为飞行器低空交通控制提供了一个先进的技术框架。

[0060] 实施例四

[0061] 为了解决多目标复杂空域下的飞行器冲突检测与规避难题,本实施例进一步优化了多目标冲突检测与规避策略的具体步骤。通过初始化空间网格映射,可以实时进行三维风险区的蒙特卡洛模拟,为冲突检测提供准确高效的基础。可以理解的是,网格化的空间映射不仅简化了飞行路径和空间障碍之间的关系表征,还能高效地进行风险评估动态模拟,如图6所示。

[0062] 进一步地,本实施例中使用密度函数估计方法来评估飞行路径的交汇可能性。这种方法通过统计学意义上的密度估计,以定量化方式分析不同飞行器路径的交集机会,进而做好预判和风险评估。需要理解的是,由于低空空域中的飞行路径变化快速且多变,密度函数估计为风险评估提供了一种敏捷的计算框架,使潜在的路径冲突可以被提前识别。

[0063] 进一步地,在规避策略生成方面,本实施例通过机动约束技术来生成多路径规避指令,此过程中不仅综合考虑了飞行器的能量消耗,还对规避效果进行优化。可以理解的是,在规避策略的设计中,能量消耗与规避效果的平衡影响飞行器整体运行效率。通过在规避算法中嵌入能量约束因素,可以确保规避指令的可行性和高效性,实现最优规避决策。

[0064] 通过本实施例,多目标冲突检测与规避策略变得更加精确和高效。空间网格映射、密度估计以及灵活的机动约束结合,提升了对于复杂动态冲突的检测和规避能力,并有效降低了飞行器在低空高密度交通环境中发生碰撞的可能。为低空飞行器导航系统提供了前沿的技术保障和策略支持。

[0065] 实施例五

[0066] 为了解决多目标复杂空域下有效规避策略计算的挑战,本实施例细化了规避策略的计算方法,通过数学模型的精确构建来描述规避动作的效益。具体而言,规避效益的计算

式为：

[0067] $$R_{avoid}=\int_{t_0}^{t_f}\frac{\gamma}{1+e^{-\lambda\cdot[x(t)-x_0]}}dt$$

[0068] 其中，R_{avoid}为规避策略的规避效益，γ为增益调整系数，λ为陡度参数，x(t)为位置轨迹，x_0为所需规避的最优位置。可以理解的是，规避效益的计算式反映了通过优化增益调整系数γ和陡度参数λ对避障路径选择的影响。本实施例中，规避策略不仅考虑了物理位置上的规避动作，还综合了动态环境变化对规避策略的影响。

[0069] 进一步地，本实施例在规避策略实现中，注重γ和λ两个参数的优化。需要理解的是，γ作为增益调整系数，可以根据具体的飞行器性能和实际场景需求进行调节，从而在规避收益与控制输入之间达到优化平衡。此外，陡度参数λ则控制了规避策略对路径偏差的敏感性。当飞行器临近需规避区域时，λ的适度调节能确保规避动作的快速性与平滑性。

[0070] 在本实施例中，所设计的规避策略经过反复仿真验证，以确保在动态变化的空域环境中能够实现路径的调整。通过参与者模拟训练和真实环境测试，规避策略的效能得到了充分评估。可以理解的是，这一设计不仅考虑了常见的相对静态障碍，如建筑物、固定飞行区，也有效应对了动态目标，如其他移动中的无人机。

[0071] 通过本实施例，飞行器能够在复杂气象条件及高密度交通环境中完成避障任务，规避策略的设计带来更高的安全性。增强了飞行器航行过程中的风险管理能力，也为将来的路径规避技术奠定了坚实基础。

[0072] 实施例六

[0073] 为有效应对空域环境动态变化带来的飞行路径调整需求，本实施例优化了飞行路径的自组织调整模块，通过基于粒子群优化(PSO)的动态调整方法，并结合信息反馈机制，实现了路径动态适应功能。

[0074] 具体地，粒子群优化作为一种模拟生态群体行为的优化算法，通过一组智能节点的协同动作，实时调整飞行路径。可以理解的是，每个节点代表一个潜在的路径解，通过节点之间的合作与信息交换，系统快速聚集到全局最优路径。这种机制确保了路径调整在飞行过程中始终保持最佳方向和位置，以提升整个飞行操作的稳健性。

[0075] 进一步地，本实施例采用增量学习方法以集成外部环境变化的数据，用于增强飞行路径的精度调整能力。通过不断更新的环境信息，系统能够动态调节路径细节，确保路径规划的适应性。需要理解的是，增量学习不仅提高了系统对突发环境变化的敏感性，还提升了在累积经验基础上进行决策的能力，为路径优化提供了持久的学习反馈。

[0076] 进一步地，由于飞行路径调整的全部参数都在监控之中，从而在飞行过程中可以进行即时修正。可以理解的是，这个监控机制确保了路径调整过程中的所有反应都精确无误，不仅补偿了路径偏离，也对路径规划的整体效果监测提供了一种有效的手段。

[0077] 通过本实施例，飞行器能够在各种复杂环境下保持路径调整的灵活性和稳定性，增强了路径规划的智能化特征。此外，本实施例的自组织调整机制确保了低空交通控制系统在面对动态挑战时能做出快速、有效的反应，从而持续保障飞行器的安全和航迹的准确。

[0078] 实施例七

[0079] 本实施例进一步细化了飞行路径自组织调整，通过引入机器学习模型特别是深度神经网络和强化学习算法，提升路径调整的智能化水平，以应对复杂空域的多变挑战。

[0080] 具体地,本实施例设计了一种深度神经网络架构用于路径规划中的高复杂度决策支持。该网络通过对历史路径数据和当前环境条件的深入学习,能够准确预测未来可能的路径状态并为规划决策提供强有力的支持。需要理解的是,该深度网络不仅是对已有路径数据的总结,更是在动态空域中积累决策经验,确保路径调整始终瞄准最安全、高效的航线。

[0081] 进一步地,强化学习算法被用于持续的环境仿真学习,以提高策略对抗动态挑战的能力。强化学习最优化目标表达式如下:

[0082] $$\max J(\theta)=\mathrm{E}_{s\sim\rho^{\pi},a\sim\pi_{\theta}}\left[R(s,a)+\sigma\cdot f\left(\phi(\mathrm{s}),\psi(\mathrm{a})\right)\right]$$

[0083] 其中,J(θ)为优化目标函数,表示在参数θ下策略的期望总收益,$\mathrm{E}_{s\sim\rho^{\pi},a\sim\pi_{\theta}}$为期望符号,表示从状态分布$\rho^{\pi}$和策略$\pi_{\theta}$中采样状态s和动作a的期望,R(s,a)为奖励函数,表示给定状态s和动作a所获得的收益,σ为权衡系数,用于平衡奖励函数R(s,a)和特征函数间的关系,f(ϕ(s),ψ(a))为特征函数,用于描述状态特征ϕ(s)和动作特征ψ(a)之间的关系。

[0084] 可以理解的是,奖励函数R(s, a)和特征函数f(ϕ(s),ψ(a))共同作用,确保策略在复杂环境中依然能平衡风险与收益。强化学习不仅仅是一种算法优化过程,更是通过持续的交互和调整来增强路径调整策略的适应性。

[0085] 进一步地,通过将获得的历史路径数据反馈至策略模块,可以改进未来路径生成的精准度。可以理解的是,这一反馈机制实现了知识的合理积累与回溯利用,从而动态提升路径优化效果和应对未知场景的适应性。

[0086] 通过本实施例,飞行器路径优化过程中的智能化水平得到提升,其能够在动态空域中自主生成并实时调整路径,确保飞行过程的安全性和效率。在深度神经网络和强化学习的结合之下,低空交通控制将朝着更加自适应和智能的方向迈进。

[0087] 实施例八

[0088] 为了解决低空飞行器中多模态传感器数据处理复杂、准确性不高的问题,本实施例进一步细化了传感器数据的集成处理步骤,采用基于熵权赋值的自适应加权算法以动态调整各传感器数据的权重,从而提高数据融合的可靠性。可以理解的是,熵权赋值方法能够根据实时传感器数据的信息熵特征,动态评估每个传感器数据的有效性,从而自适应调整其在整体数据融合过程中的贡献度。这一过程不仅确保了数据信息的最大化利用,还能有效降低因为个别传感器数据异常带来的负面影响。

[0089] 具体地,在数据预处理阶段,本实施例通过小波变换技术对多模态传感器数据进行去噪处理。需要理解的是,小波变换作为一种强大的信号处理工具,具有多分辨率分析能力,能够在频域内精准分离信号的高频噪声和有用信息。对传感器数据的小波去噪处理,能够有效去除背景噪声,同时保留信号中的关键信息,从而为后续的数据融合与分析奠定了可靠基础。

[0090] 进一步地,本实施例利用协同卡尔曼滤波技术进行多源数据融合,确保在多模态传感器数据存在不确定性的情况下,依然能够保证导航精度。协同卡尔曼滤波通过在时间更新和测量更新间循环执行,使得飞行器能够从不同来源的传感器数据中提取一致的状态估计。可以理解的是,卡尔曼滤波的协同特性能够在多个传感器信息不一致甚至有冲突的情况下,依然提供优化的估计,从而增强系统的导航精确度。

[0091] 通过本实施例,多模态传感器数据的融合处理不仅提高了系统对飞行器当前空气动力学环境的解析能力,还增强了在复杂环境条件下的导航精准性。这种多层次、多技术结合的方法,提高了低空交通管理系统的整体响应效率与抗干扰能力,为实现飞行器在低空复杂空域的安全运行提供了有力支持。

[0092] 实施例九

[0093] 为了解决低空飞行器在复杂环境中的通信稳定性不够高的问题,本实施例细化了搭建无线通信网络的步骤,采用自适应频谱分配技术,通过实时测量信道干扰水平动态调整可用频谱以优化带宽使用。需要理解的是,自适应频谱分配是一种动态资源管理策略,能够在不同时段对于不同信道条件进行实时适配调整,以确保通信链路的稳定性与效率。这项技术不仅提升网络传输性能,也减少了因信道干扰而导致的通信中断事故。

[0094] 进一步地,本实施例利用多跳传输技术来解决直接通信不可行情况下的数据传输问题,借助中继飞行器的参与建立可靠的数据通道。可以理解的是,多跳传输技术通过将通信任务分解为多个短距离传输,组合形成长距离的稳定通信,从而跨越障碍物及复杂地域限制实现信息的精准传送。这种技术尤其适合在地形复杂或大规模网络环境中布设实时灵活的通信架构。

[0095] 进一步地,为解决通信路径中断的问题,本实施例引入故障恢复算法,当检测到信号路径中断时能自动切换至备用信道,维持网络连接的稳定性。这一算法通过实时监控网络连接状态,准确判断何时进行信道切换,并在无缝过渡的条件下确保数据传输不中断。可以理解的是,故障恢复算法不仅是网络稳定性的保障措施,也是在复杂空域环境下确保飞行器间协作通信的一道安全防线。

[0096] 通过本实施例,所设计的无线通信网络具备了动态适应特性和高故障恢复能力,有效提升了低空飞行器通信的质量与稳定性。这种多层次的网络结构设计满足了不断变化和经常受干扰的空域环境需求,为低空飞行器在复杂空域环境下高效运行提供了坚实的保障。

[0097] 实施例十

[0098] 为了解决低空飞行器在复杂环境下的自主导航与控制问题,本实施例提出了一种用于飞行器的低空交通控制系统,并细化了低空交通控制系统的多个模块,以确保飞行器在多变的空域条件中能够保持高效协作。

[0099] 本实施例中,通信模块通过自适应连接和数据传输提供了飞行器之间动态的信道管理与故障恢复功能。需要理解的是,信道条件在空域中会频繁变化,自适应连接机制能够根据实时干扰和使用需求灵活调整信道,从而保持通信链路的可靠性。故障恢复则是一种保障措施,即使面对某一通信链中断,系统仍能迅速切换至备用信道,确保数据传输的连续性和有效性。

[0100] 进一步地,数据处理模块承担了多源传感器信息的整合与实时误差校正任务。通过引入滤波机制,如卡尔曼滤波或粒子滤波,该模块有效地优化数据质量,从而提升整个系统的精度和稳定性。可以理解的是,多源数据融合不仅增加了环境感知的准确性,也提供了更加稳定的导航基础。数据处理模块的核心在于充分利用来自多种传感器的异构数据,从而对动态环境实现实时响应。

[0101] 进一步地,在路径规划模块中,本实施例集成了多目标优化算法,旨在结合环境中

的静态和动态因素,为飞行器提供及时的路径建议。多目标优化算法涵盖了路径最短、避障优先以及能耗最低等多重目标,以确保路径规划不仅加速解决方案的生成且在出现意外障碍时能快速响应,动态调整导航策略。路径规划模块通过计算潜在的路径冲突和优化路径选择,确保飞行过程中的安全。

[0102] 进一步地,冲突规避模块采用预测和模拟技术,用于保障飞行路径选择的安全和有效。通过对周围空域的扫描和潜在冲突分析,提前预测可能的路径交汇点,并基于模拟结果实时调整规避策略。这一模块的设计旨在提高飞行器应对突发情况的反应敏捷性,提高了飞行安全系数和路径调整的及时性。

[0103] 进一步地,自组织调整模块负责路径选择的实时调整,并通过反馈机制优化飞行策略。自组织调整模块结合多传感器信息,通过评估飞行器当前路径和环境条件的偏差,实时更新导航策略,实现飞行过程中的高度自适应调整。可以理解的是,这种自组织调整能力使得飞行器能够在持续变化的环境中保持最优导航路径。

[0104] 进一步地,学习与预测模块通过强化学习框架的应用,实现了对历史飞行路径数据的积累与总结。需要理解的是,历史数据不仅提供了宝贵的经验,还为未来的决策制定提供了参考基础。在此基础上,控制策略能够不断更新优化,以提高系统对新环境挑战的预见性和处理能力。

[0105] 通过本实施例,低空交通控制系统展现了卓越的智能化水平和多样化功能模块的优化结合,为飞行器在错综复杂的空域环境中的高效运行提供了坚实的技术支持。

[0106] 以上的实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。

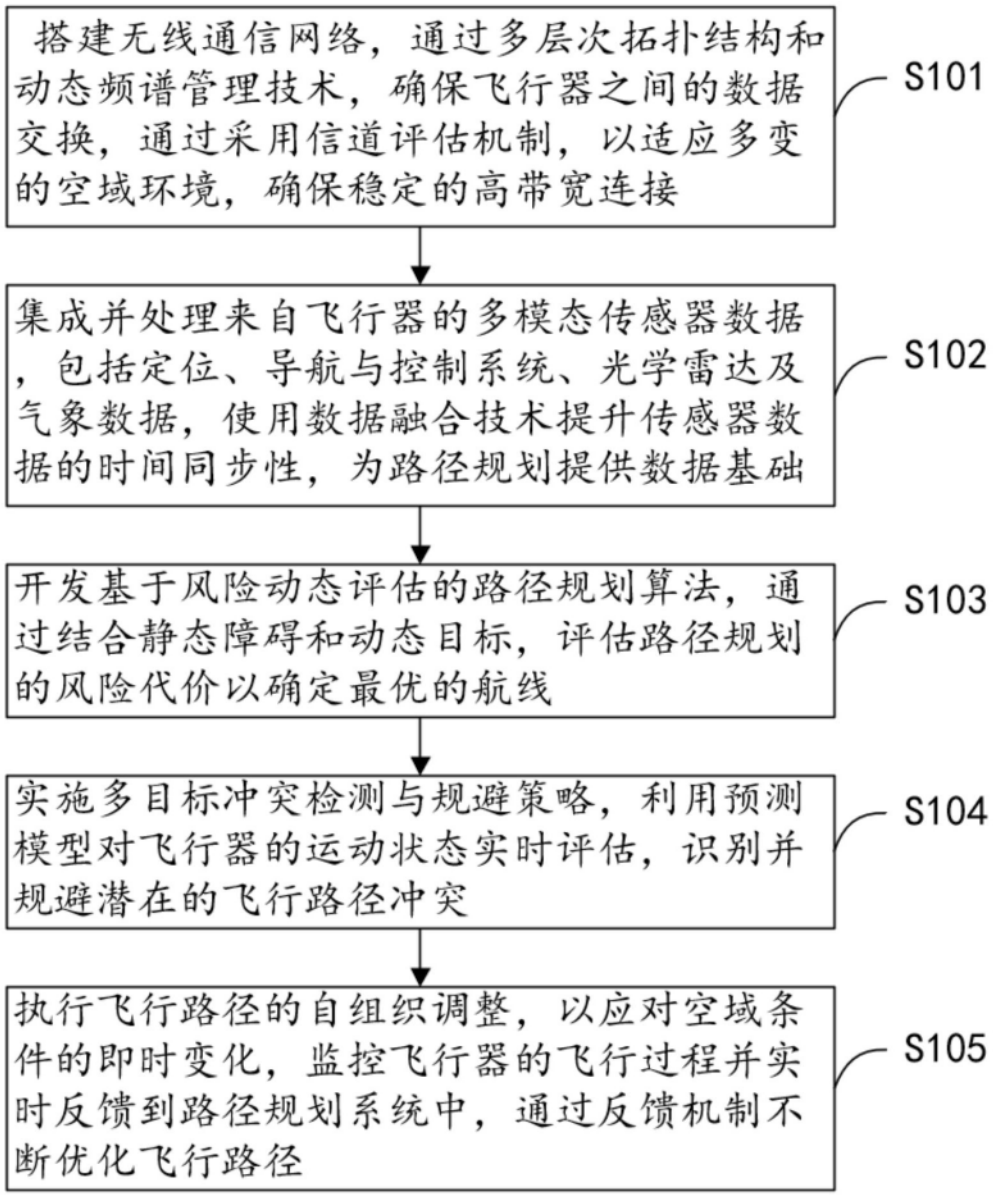

搭建无线通信网络，通过多层次拓扑结构和动态频谱管理技术，确保飞行器之间的数据交换，通过采用信道评估机制，以适应多变的空域环境，确保稳定的高带宽连接
S101
集成并处理来自飞行器的多模态传感器数据，包括定位、导航与控制系统、光学雷达及气象数据，使用数据融合技术提升传感器数据的时间同步性，为路径规划提供数据基础
S102
开发基于风险动态评估的路径规划算法，通过结合静态障碍和动态目标，评估路径规划的风险代价以确定最优的航线
S103
实施多目标冲突检测与规避策略，利用预测模型对飞行器的运动状态实时评估，识别并规避潜在的飞行路径冲突
S104
执行飞行路径的自组织调整，以应对空域条件的即时变化，监控飞行器的飞行过程并实时反馈到路径规划系统中，通过反馈机制不断优化飞行路径
S105

图1

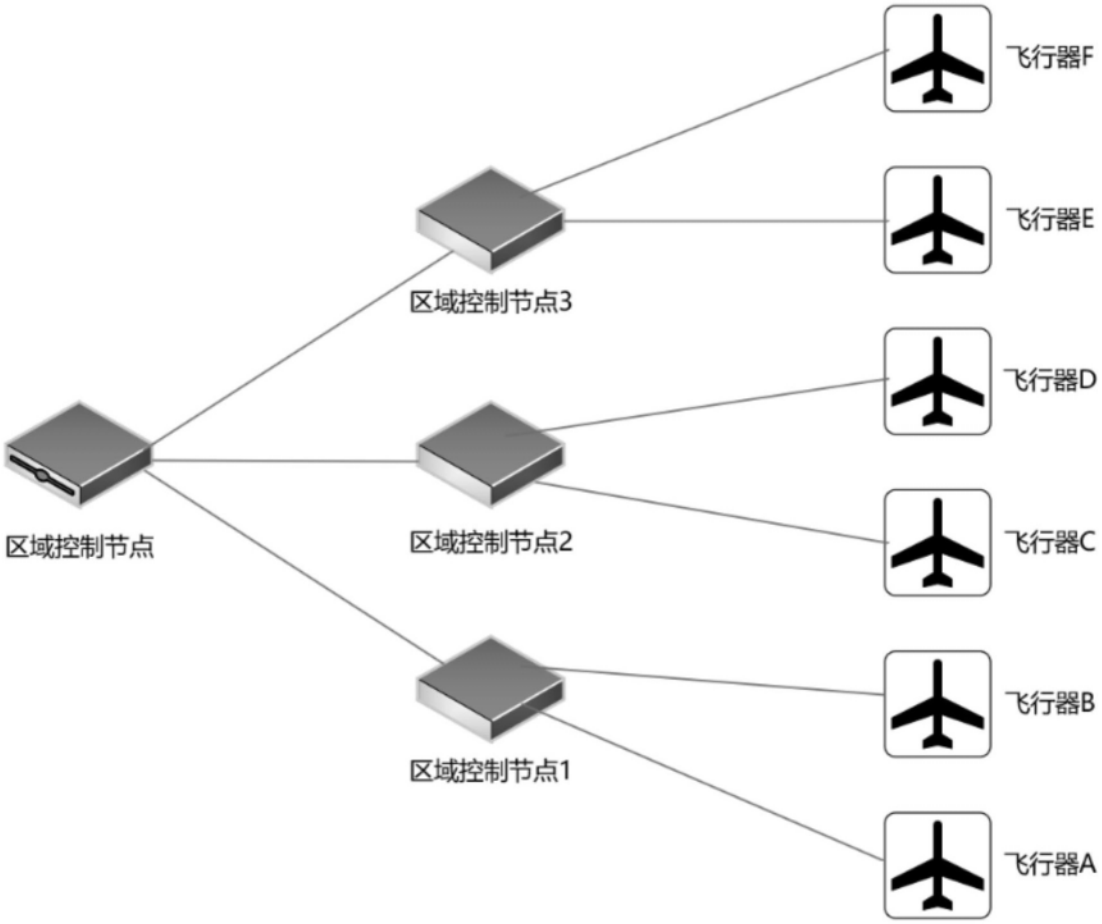

飞行器F
飞行器E
区域控制节点3
飞行器D
区域控制节点
区域控制节点2
飞行器C
飞行器B
区域控制节点1
飞行器A

图2

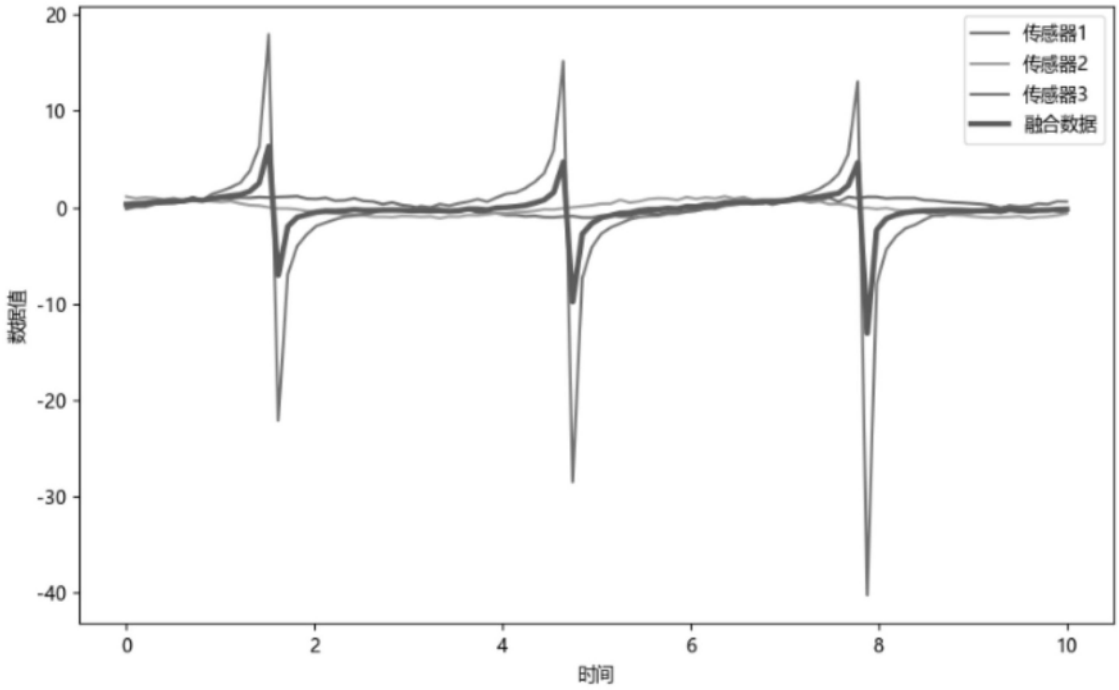

传感器1
传感器2
传感器3
融合数据
数据值
时间
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0
2
4
6
8
10

图3

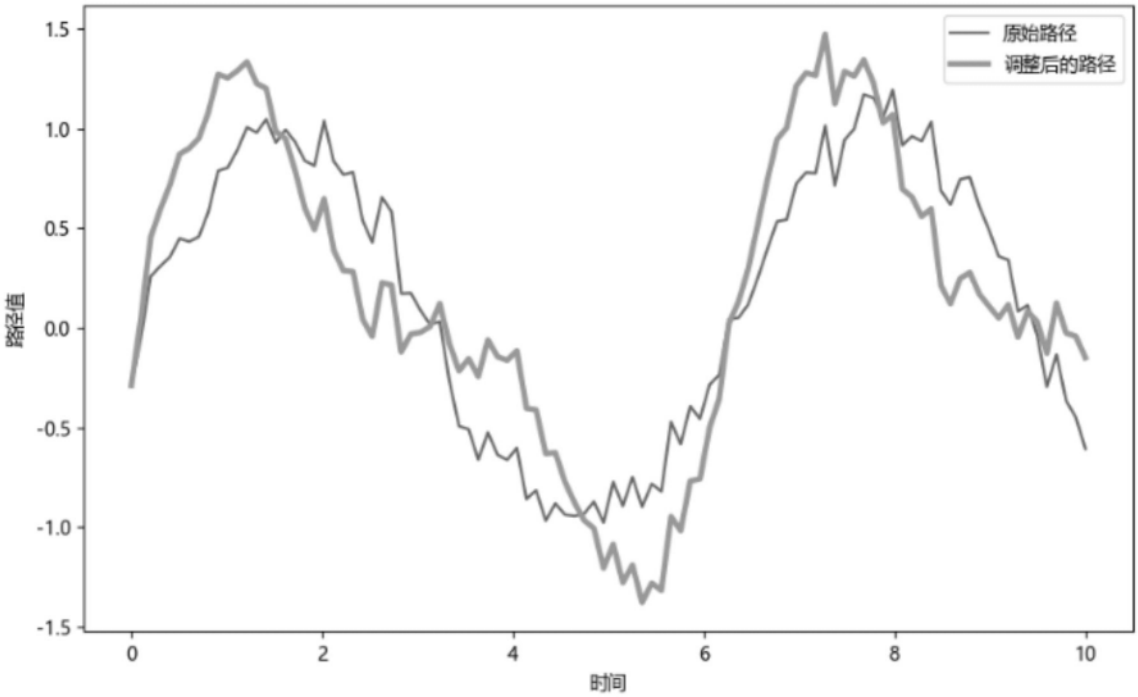

原始路径
调整后的路径
路径值
时间
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
0
2
4
6
8
10

图4

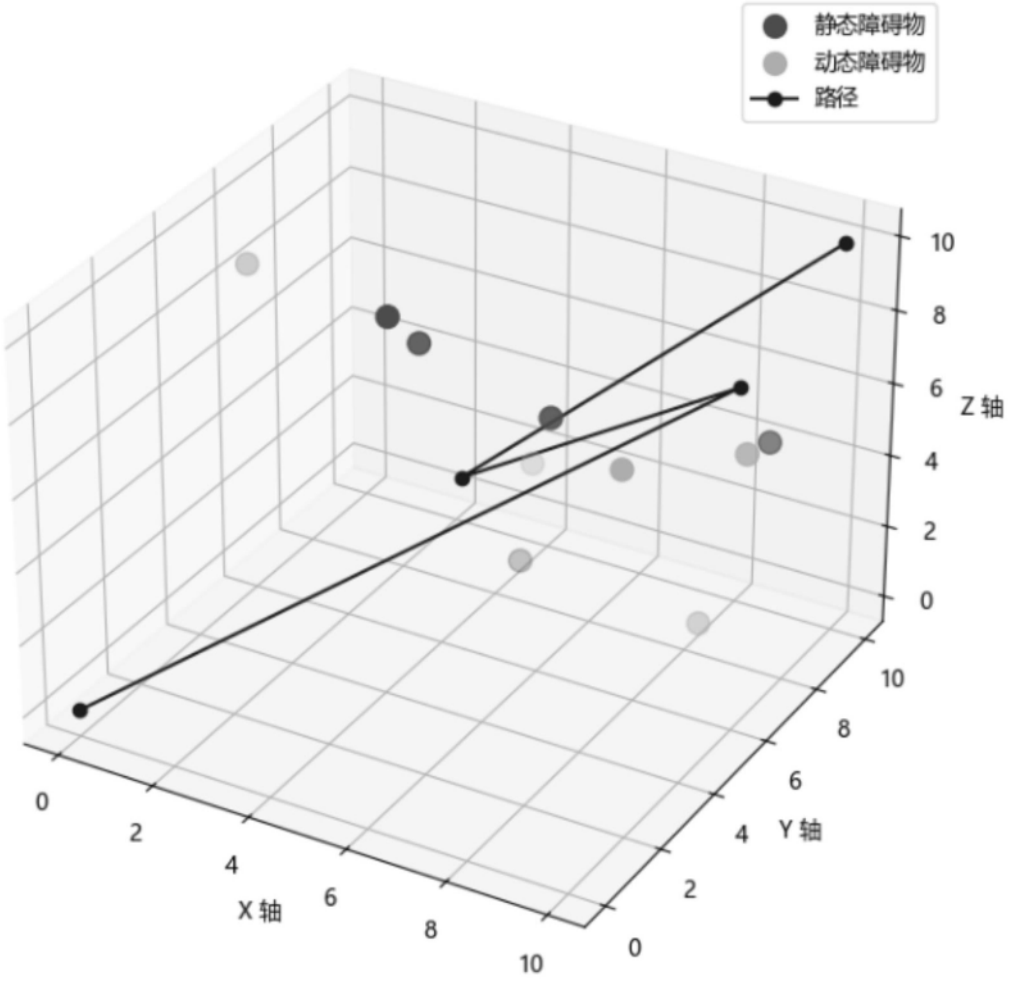


图5

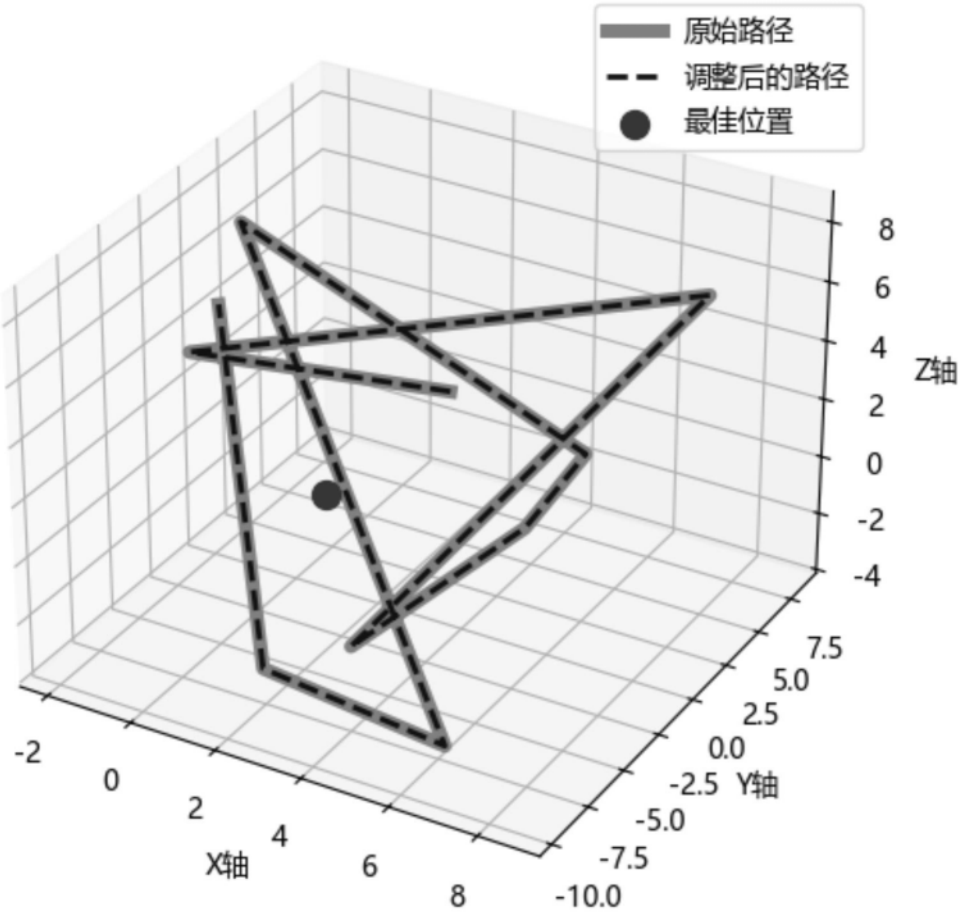

原始路径
调整后的路径
最佳位置
Z轴
8
6
4
2
0
-2
-4
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10.0
Y轴
-2
0
2
4
6
8
X轴

图6